

TEMA 2.4 • TRAUMATOLOGÍA

Complicaciones de las Fracturas II

PERFIL EUNACOM 1.01.2.007

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Las complicaciones neurovasculares en el contexto de **Fracturas: Generalidades** y luxaciones son emergencias que requieren una detección clínica precoz para evitar secuelas funcionales permanentes o la pérdida de la extremidad.

Lesiones Nerviosas

Las lesiones de los nervios periféricos suelen ocurrir de forma inmediata al momento del trauma (fractura o luxación).

Clínica General

El diagnóstico es **estrictamente clínico** y se caracteriza por un déficit neurológico distal a la lesión: - **Alteración Motora:** Paresia (debilidad) o plejía (parálisis). - **Alteración Sensitiva:** Hipoestesia (disminución) o anestesia (pérdida total). - **Reflejos:** Eventual arreflexia si el nervio participa en un arco reflejo específico.

Clasificación de Seddon (Pronóstico)

TABLA 2.4.1: TIPO DE LESIÓN VS FISIOPATOLOGÍA

TIPO DE LESIÓN	FISIOPATOLOGÍA	RECUPERACIÓN	CONDUCTA
Neuroapraxia	Nervio "atontado" (bloqueo de conducción) pero estructuralmente íntegro.	Horas a pocos días.	Observación.
Axonotmesis	Axones cortados, pero la vaina de mielina/tejido conectivo está indemne.	Semanas (depende de regeneración axonal).	Observación inicial.
Neurotmesis	Corte total del nervio (axones y vainas).	No regenera espontáneamente.	Cirugía (reparación).

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Si el déficit es **parcial** (mueve o siente algo), se asume **Neuroapraxia** y se observa. Si el déficit es **total**, es imposible distinguir clínicamente entre axonotmesis y neurotmesis, por lo que se suele indicar **exploración quirúrgica**.

Lesiones Nerviosas Específicas por Fractura/Luxación

- **Nervio Radial:**
 - **Asociación:** Fractura de la diáfisis del húmero (el nervio pasa por el surco radial).
 - **Clínica:** "Mano caída". Imposibilidad de extender la muñeca y los dedos.
 - **Sensibilidad:** Cara posterior de la extremidad superior.
- **Nervio Axilar (Circunflejo):**
 - **Asociación:** **Luxación de Hombro** (especialmente anterior) o fracturas del cuello del húmero.
 - **Clínica:** Imposibilidad de abducir el hombro (parálisis del deltoides).
 - **Sensibilidad:** Zona deltoidea (parche del hombro).
- **Nervio Mediano:**
 - **Asociación:** Fractura supracondílea de húmero.
 - **Clínica:** Dificultad para flexionar los primeros tres dedos (1° al 3°).
 - **Sensibilidad:** Primeros 3 dedos y mitad radial del 4°.
- **Nervio Cubital:**
 - **Asociación:** Fracturas de codo (cara medial/epitróclea).
 - **Clínica:** Dificultad para flexionar el 4° y 5° dedo.
 - **Sensibilidad:** 5° dedo y mitad cubital del 4°.

- **Nervio Ciático:**
 - **Asociación:** Luxación posterior de cadera (típico accidente de tránsito, golpe de rodilla contra el tablero).
 - **Clínica:** Imposibilidad de flexionar la rodilla y realizar dorsiflexión del pie.
 - **Sensibilidad:** Cara posterior del muslo, pierna y pie.
 - **Reflejos:** Disminución del reflejo aquiliano (raíz S1).

NOTA CLÍNICA

Neuropatías compresivas clásicas: - **Parálisis del borracho:** Compresión del nervio radial (brazo sobre una silla durante el sueño profundo). - **Parálisis de la luna de miel:** Compresión del plexo braquial (pareja durmiendo sobre el brazo/axila).

Lesiones Vasculares

Pueden presentarse como oclusión (isquemia) o como hemorragia.

Clínica de la Oclusión Arterial (Isquemia Aguda)

Se debe buscar activamente el signo de las **6 P**: 1. **Pain** (Dolor intenso). 2. **Pallor** (Palidez). 3. **Pulselessness** (Ausencia de pulsos). 4. **Paresthesia** (Hormigueo/alteración sensitiva). 5. **Paralysis** (Paresia o plejía). 6. **Poikilothermia** (Frialdad).

Clínica de la Hemorragia

- Lo característico de una lesión arterial es la **hemorragia pulsátil**.

Manejo de Urgencia

1. **Hemorragia:** La prioridad es la **compresión directa** (parte del ABC del trauma). 2. **Cirugía Vascular:** Reparación definitiva de la arteria. 3. **Ligadura:** Solo en casos extremos donde no se logra hemostasia con compresión, seguido de traslado urgente para revascularización.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

El uso de **torniquetes** está generalmente desaconsejado en el manejo estándar inicial porque aumenta el daño isquémico de la extremidad, a menos que sea una hemorragia exanguinante que no ceda a compresión.

Caso Especial: Disección de la Arteria Poplítea

Existe un cuadro clínico de alta sospecha en el adulto mayor, no necesariamente asociado a fracturas:

- **Escenario:** Paciente adulto mayor que pasa mucho tiempo en cuclillas (ej. desmalezando el jardín) y al ponerse de pie presenta dolor súbito.
- **Clínica:** Isquemia aguda de la pierna y pie (6 P: palidez, frialdad, ausencia de pulsos).
- **Fisiopatología:** **Disección de la túnica íntima de la arteria poplítea** debido a cambios degenerativos de la pared arterial que no tolera la flexión prolongada.
- **Manejo:** Anticoagulación con Heparina + Cirugía Vascular de urgencia.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Ante cualquier fractura cerca de una articulación (especialmente codo y rodilla), siempre se debe documentar el estado de los pulsos distales y la motilidad para descartar complicaciones neurovasculares o un incipiente **Síndrome Compartimental**.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM**ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:**

"Un paciente sufre fractura de diáfisis humeral en un accidente de tránsito. Al examen físico no puede extender la muñeca ni los dedos. ¿Qué nervio está lesionado y cuál es el déficit sensitivo esperado?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Complicaciones de las Fracturas II. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Las lesiones nerviosas se clasifican en neuroapraxia que recupera en horas a días, axonotmesis que recupera en semanas, y neurotmesis que no recupera y requiere cirugía.
- Nervio radial en fractura de diáfisis humeral: no extiende dedos ni muñeca, hipoestesia de cara posterior de brazo.
- Nervio axilar en luxación anterior de hombro: no abduce el hombro, hipoestesia sobre el deltoides.
- Nervio mediano en fractura supracondílea de húmero: no flexiona dedos uno al tres, hipoestesia de los primeros tres dedos y medio.
- Nervio cubital en fractura de codo: no flexiona cuarto y quinto dedo, hipoestesia del quinto dedo y mitad cubital del cuarto.
- Nervio ciático en luxación posterior de cadera: no flexiona rodilla ni dorsiflexiona el pie, hipoestesia del pie y pierna, arreflexia aquiliana.
- Las lesiones arteriales se presentan como hemorragia pulsátil o como isquemia aguda con la 6P; el torniquete está contraindicado, el tratamiento es compresión y cirugía vascular.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (COMPLICACIONES DE LAS FRACTURAS II)**PREGUNTA 1**

Un paciente sufre fractura de diáfisis humeral en un accidente de tránsito. Al examen físico no puede extender la muñeca ni los dedos. ¿Qué nervio está lesionado y cuál es el déficit sensitivo esperado?

- A)** Nervio mediano; hipoestesia de los primeros tres dedos
- B)** Nervio radial; hipoestesia de la cara posterior de la extremidad superior
- C)** Nervio cubital; hipoestesia del quinto dedo
- D)** Nervio axilar; hipoestesia sobre el hombro
- E)** Nervio ciático; hipoestesia de la pierna

PREGUNTA 2

Un paciente sufre luxación anterior de hombro derecho. Al reducirlo presenta imposibilidad de abducir el brazo y disminución de la sensibilidad en la zona deltoidea. ¿Qué nervio está comprometido?

- A)** Nervio radial
- B)** Nervio mediano
- C)** Nervio axilar o circunflejo
- D)** Nervio cubital
- E)** Nervio ciático

PREGUNTA 3

Un paciente con fractura de fémur derecho presenta súbitamente palidez, frialdad, ausencia de pulso tibial y dolor intenso en la pierna derecha. ¿Cuál es el diagnóstico y la conducta inicial?

- A)** TVP; ecodoppler y anticoagulación
- B)** Lesión arterial con oclusión aguda; desobstrucción quirúrgica urgente
- C)** Síndrome compartimental; fasciotomía urgente
- D)** Embolia grasa; soporte
- E)** Hemorragia arterial; torniquete de urgencia

RESUMEN: COMPLICACIONES DE LAS FRACTURAS II

Las lesiones nerviosas son complicaciones inmediatas de las fracturas y se clasifican según el grado de daño en neuroapraxia, axonotmesis y neurotmesis. La neuroapraxia es el nervio intacto pero atontado y recupera en horas a días. La axonotmesis tiene los axones cortados pero la vaina de mielina indemne y recupera en semanas. La neurotmesis tiene el nervio completamente seccionado y no se recupera espontáneamente, requiriendo reparación quirúrgica. El diagnóstico es clínico y el pronóstico depende del tipo de lesión. Si el déficit es parcial se observa asumiendo neuroapraxia; si es total se hace exploración quirúrgica para determinar el tipo. Las lesiones nerviosas específicas más importantes son: nervio radial en fractura de diáfisis humeral con imposibilidad de extender dedos y muñeca más hipoestesia de la cara posterior del brazo; nervio axilar en luxación anterior de hombro con imposibilidad de abducir el hombro más hipoestesia sobre el deltoides; nervio mediano en fractura supracondílea de húmero con imposibilidad de flexionar dedos uno al tres más hipoestesia de los primeros tres dedos y medio; nervio cubital en fractura de codo con imposibilidad de flexionar el cuarto y quinto dedo más hipoestesia del quinto dedo y mitad cubital del cuarto; nervio ciático en luxación posterior de cadera con imposibilidad de flexionar la rodilla y dorsiflexionar el pie, hipoestesia de la pierna y cara posterior del muslo, y ausencia del reflejo aquiliano. Las lesiones vasculares se presentan como oclusión aguda con la tríada de dolor, palidez, frialdad, parestesia, paresia y ausencia de pulso, o como hemorragia pulsátil. El tratamiento de la hemorragia es compresión primero y cirugía vascular si no cede; el torniquete está contraindicado en la actualidad. La oclusión se trata con desobstrucción quirúrgica más anticoagulación con heparina. La disección de la íntima de la arteria poplítea en adultos mayores que estuvieron en cuclillas se presenta como isquemia aguda de extremidad inferior y requiere anticoagulación más cirugía vascular.